DOKUMENT 03 / PROCES

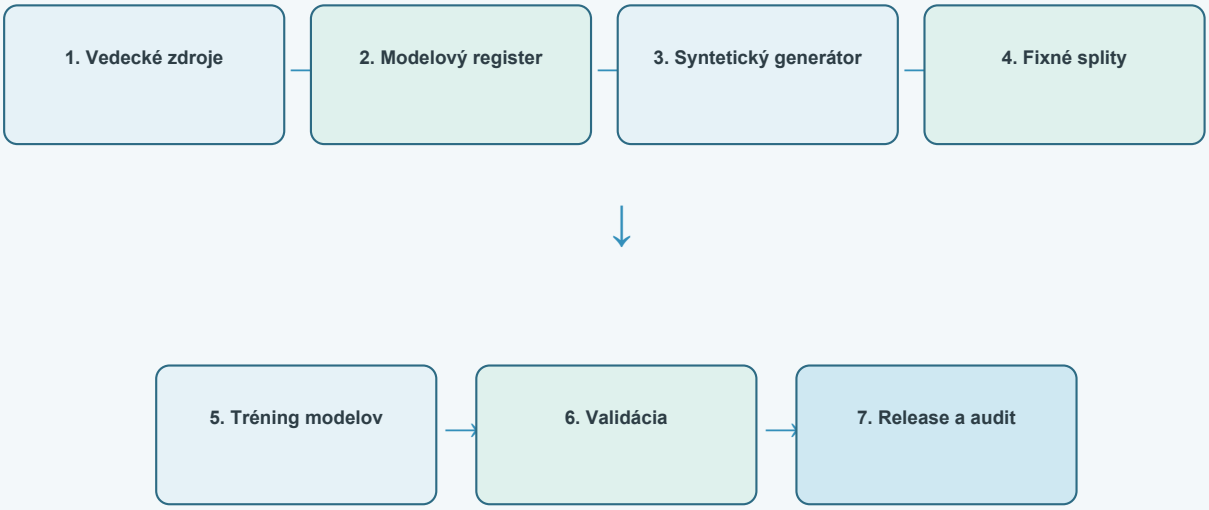
Procesná mapa

Riadený tok od vedeckých dôkazov cez syntetické dáta po testovateľný GitHub release.

BRÁNY	KROKY	VÝSTUP
6	7	v0.1.0

STATUS DOKUMENTU	Verzia 0.1.0, 14. október 2026. Verejný výskumný výstup. Výsledky nie sú klinickou validáciou ani diagnózou.

End-to-end tok



Každý krok vytvára verzovaný a auditovateľný artefakt

ZÁSADA	Tréningový model sa učí reprodukovať explicitný oracle. Testovacia množina zostáva uzamknutá až do zafixovania prahu na validačnej množine.

02 / ZODPOVEDNOSŤ A DÔKAZ

Procesné kroky

Krok	Vstup	Kontrola	Výstup
1 Zdroje	GWAS, PGS, HLA literatúra	Primárny zdroj a populácia	Evidence register
2 Register	Efektové alely, váhy	Schéma a unikátnosť rsID	celiac_model_v1.json
3 Generátor	Register, seed	Deterministická reprodukcia	Syntetické genotypy
4 Splity	Anotovaný dataset	Stratifikácia a neprekrývanie	Train, validation, test
5 Tréning	Train split	Rovnaké cieľové triedy	3 modely
6 Validácia	Validation a test	Threshold bez leakage	Metriky a predikcie
7 Release	Artefakty	Testy a SHA-256	GitHub Pages + PDF

03 / QUALITY GATES

Kontrolné brány

Brána	Podmienka prijatia	Stav
Evidence	Každý marker má alelu, váhu alebo HLA úlohu a zdroj	splnené
Data	Rovnaký seed vytvorí rovnaké dáta	testované
Leakage	Test neovplyvňuje výber high-risk prahu	splnené
Performance	Confusion matrix, precision, recall, F1, AUC a FNR	splnené
Interpretation	Syntetická fidelity sa neoznačuje ako klinická validácia	splnené
Release	Manifest, testy, checksumy a dokumentácia	splnené

04 / PROXY VETVA

Rozhodovanie pri chýbajúcom SNP

Rozhodnutie	Áno	Nie
Je prítomný cieľový rsID?	Použiť direct dávku 0/1/2	Skontrolovať proxy katalóg
Je prítomná proxy s EUR r^2 >= 0,90?	Použiť očakávanú dávku a kvalitu r^2	Použiť population a kvalitu 0
Je pokrytie aspoň 50 %?	Zobraziť relatívnu triedu	Označiť ako nedostatočné

AUDITNÁ STOPA	Pre každý cieľ sa uchová rsID, pôvod, dávka, proxy genotyp, r^2 a kvalita. Populačná hodnota sa nikdy neprezentuje ako genotyp osoby.

05 / ODOVZDANIE

Prevádzkový checklist

- Spustiť Python a JavaScript testy na čistom checkout-e.
- Porovnať SHA-256 kľúčových artefaktov s release manifestom.
- Overiť dostupnosť datasetu, dátového slovníka, SNP auditu a štyroch PDF na GitHub Pages.
- Zachovať upozornenie, že výstup nie je diagnóza ani klinická pravdepodobnosť.
- Pred nemenným release potvrdiť licenčný režim vlastníkom projektu.